

a

r turundaki istemci güncellemeleri $u_1, \dots, u_n$

Aşama 1: geometrik medyan kabul bölgesi

m = tüm güncellemelerin geometrik medyanı (Weiszfeld)
 $B_0 = \{i: \|u_i - m\| \leq 2.5 \times \text{medyan uzaklık}\}$
 $|B_0| < n/2$ ise $B_0 = U$ olarak sıfırla

Aşama 2: göreceli yoğunluk kapısı

$rd_i = k' / \sum (k' \text{ en yakın komşu uzaklığı})$, $k' = 5$
en büyük rd boşluğu $> 10 \times$ medyan boşluk ve
 $\geq \max(2, \lceil 0.05n \rceil)$ Aşama-1 reddi varsa açılır; 3 turluk bellek

kapı açık

Aşama 3: küme doğrulama

düşük yoğunluklu $L = \{i: rd_i < t\}$ kümesinde SNN kümeleme
 $\|c_S - m_{B_0}\| > \tau R_0$ ise S grubunu reddet, $\tau = 2$
 $R_0 = B_0$ içinde m_{B_0} noktasına medyan uzaklık

Birleştir: $B = B_0 \setminus (\text{reddedilen gruplar})$

valf: $|B| < n/2$ ise $B = B_0$ geri yüklenir

birleştirme: $w_{r+1} = w_r + (i \in B \text{ için } u_i \text{ ortalaması})$

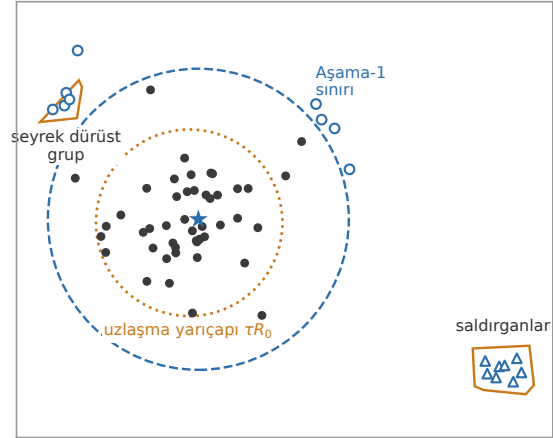
geometrik medyan
çapısı

MDBSCAN'den
uyarılandı

kapı
kapalı:
 $B = B_0$

b

Açıklayıcı 2 boyutlu örnek (sentetik noktalar)



- dürüst, kabul
- dürüst, dışlandı
- ★ geometrik medyan m
- Aşama 3'ün reddettiği grup
- ▲ saldırgan, dışlandı